CINQUIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 3 — Fractions et divisibilité

I. Multiples et diviseurs

Rappel — la division euclidienne

Effectuer la **division euclidienne** de a par b, c'est trouver le **quotient** q et le **reste** r entiers tels que $a = b \times q + r$ avec $r < b$.
Exemple : $17 = 5 \times 3 + 2$: le quotient de 17 par 5 est 3, le reste est 2. De même, $95 = 7 \times$ 13 + 4 .

95	7
− 7	13
25	
− 21	
4	

Définition

a et b sont des nombres entiers, $b \neq 0$. Si $a = b \times k$ avec k entier (le reste de la division euclidienne de a par b est 0), on dit que :
• a est un **multiple** de b ; • b est un **diviseur** de a ; • a est **divisible** par b.
Exemple : $35 = 7 \times 5$: 35 est un multiple de 7, 7 est un diviseur de 35, 35 est divisible par 5.

Exemples — à compléter

a. Les cinq premiers multiples non nuls de 6 :
6 ; 12 ; 18 ; 24 ; 30

b. Diviseurs de 24, cherchés par paires ($24 = 1 \times 24 = \ldots$) :
1×24 ; 2×12 ; 3×8 ; 4×6 : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 24

c. $86 = 7 \times 12 + 2$: 86 est-il un multiple de 7 ?
non, le reste est 2

Règle — critères de divisibilité

Un nombre entier est divisible par
- **2** si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8 (c'est un nombre **pair**) ;
- **5** si son chiffre des unités est 0 ou 5 ;
- **10** si son chiffre des unités est 0 ;
- **3** si la **somme de ses chiffres** est un multiple de 3 ;
- **9** si la **somme de ses chiffres** est un multiple de 9.

Exemples — à compléter

Pour 4 572 : la somme des chiffres est 4 + 5 + 7 + 2 = 18 , donc 4 572 est divisible par 3 et par 9 . Il est aussi divisible par 2 (chiffre des unités pair), mais pas par 5 ni par 10.

II. Nombres premiers

Définition

Un **nombre premier** est un nombre entier qui a **exactement deux diviseurs** : 1 et lui-même.
Les nombres premiers inférieurs à 30 sont : **2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29**.
1 n'est pas premier (il n'a qu'un diviseur) ; 15 n'est pas premier ($15 = 3 \times 5$).

Méthode — décomposer un nombre en produit de facteurs premiers

Je divise le nombre par le plus petit nombre premier possible (2, puis 3, puis 5…), et je recommence avec le quotient obtenu, jusqu'à obtenir 1.

$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$

Décomposer 126 : $126 =$ $2 \times 3 \times 3 \times 7$

60	2
30	2
15	3
5	5
1	

126	2
63	3
21	3
7	7
1	

Méthode — savoir si un nombre est premier

On teste s'il est divisible par 2, 3, 5, 7… (les nombres premiers dans l'ordre), en s'arrêtant quand le carré du diviseur testé dépasse le nombre.

91 est-il premier ? Non : 91 n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5, mais $91 = 7 \times 13$.

29 est-il premier ? Oui : 29 n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5 (et $7 \times 7 = 49 > 29$).

Exemple — un problème de multiples communs

Deux bus partent ensemble du terminus à 7 h. Le premier repasse toutes les 12 minutes, le second toutes les 18 minutes. À quelle heure repartiront-ils ensemble pour la première fois ?

Multiples de 12 : 12 ; 24 ; **36** ; 48… Multiples de 18 : 18 ; **36** ; 54… Le plus petit multiple commun est 36 : ils repartiront ensemble 36 minutes plus tard, à 7 h 36.

III. Diviser par un nombre décimal

Propriété — quotients égaux

On ne change pas un quotient en multipliant (ou en divisant) le dividende et le diviseur par un **même nombre** non nul.

Pour diviser par un nombre décimal, on multiplie les deux nombres par 10, 100… pour que le **diviseur soit entier**.

Exemples — à compléter

$1{,}5 \div 0{,}3 = 15 \div 3 =$ 5 $7{,}2 \div 0{,}08 =$ $720 \div 8$ $=$ 90 $4 \div 0{,}5 =$ $40 \div 5$ $=$ 8 $\dfrac{2{,}4}{0{,}6} = \dfrac{24}{6} =$ 4

IV. Fractions égales et simplification

Propriété — fractions égales

On obtient une fraction égale en multipliant (ou en divisant) le numérateur et le dénominateur par un **même nombre** non nul : $\dfrac{a}{b} = \dfrac{a \times k}{b \times k}$ et $\dfrac{a}{b} = \dfrac{a \div k}{b \div k}$.

Simplifier une fraction, c'est écrire une fraction égale avec des nombres plus petits. Quand on ne peut plus simplifier, la fraction est **irréductible**.

Exemples — à compléter

$\dfrac{3}{7} = \dfrac{3 \times 4}{7 \times 4} = \dfrac{12}{28}$ $\dfrac{45}{60} = \dfrac{45 \div 15}{60 \div 15} = \dfrac{3}{4}$

Avec les décompositions : $\dfrac{60}{84} = \dfrac{2 \times 2 \times 3 \times 5}{2 \times 2 \times 3 \times 7} = \dfrac{5}{7}$

On « barre » les facteurs communs au numérateur et au dénominateur.

Méthode — écrire une fraction comme un entier plus une fraction inférieure à 1

J'effectue la division euclidienne du numérateur par le dénominateur : $17 = 5\times3+2$, donc $\frac{17}{5} = \frac{15}{5}+\frac{2}{5} = 3+\frac{2}{5}$.

De même : $\frac{23}{4} = \underline{5} + \frac{3}{4}$ $\quad \frac{11}{3} = \underline{3} + \frac{2}{3}$

V. Comparer des fractions

Règle — comparer des fractions

• Si deux fractions ont le **même dénominateur**, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur.
• Sinon, on les écrit d'abord avec un **même dénominateur** (un multiple commun des deux dénominateurs).
• On peut aussi les comparer à 1 : une fraction est inférieure à 1 quand son numérateur est plus petit que son dénominateur.

Exemples — à compléter

$\frac{5}{9} \leq \frac{7}{9}$ $\quad \frac{3}{4}$ et $\frac{5}{8} : \frac{3}{4} = \frac{\underline{6}}{8}$ donc $\frac{3}{4} \geq \frac{5}{8}$ $\quad \frac{2}{3}$ et $\frac{3}{5} : \frac{2}{3} = \frac{\underline{10}}{15}$ et $\frac{3}{5} = \frac{\underline{9}}{15}$ donc $\frac{2}{3} \geq \frac{3}{5}$ $\quad \frac{7}{6} \geq \frac{8}{9}$

VI. Additionner et soustraire des fractions

Règle — addition et soustraction

• Pour additionner (ou soustraire) des fractions de **même dénominateur**, on additionne (ou soustrait) les numérateurs et on garde le dénominateur : $\frac{a}{d}+\frac{b}{d} = \frac{a+b}{d}$.
• Si les dénominateurs sont différents, on écrit d'abord les fractions avec un **même dénominateur**.

Méthode — trouver un dénominateur commun

J'écris les multiples du plus grand dénominateur jusqu'à trouver un multiple de l'autre dénominateur.
Pour $\frac{5}{6}$ *et* $\frac{4}{9}$ *:* multiples de 9 : 9 ; **18** ; 18 est un multiple de 6. Le dénominateur commun est 18. *Pour* $\frac{3}{8}$ *et* $\frac{5}{12}$ *:* multiples de 12 : 12 ; $\underline{24}$; le dénominateur commun est $\underline{24}$.

Exemples — à compléter

$A = \frac{2}{3}+\frac{1}{4}$
$A = \frac{8}{12}+\frac{3}{12}$
$A = \frac{11}{12}$

$B = \frac{5}{6}-\frac{4}{9}$
$B = \frac{15}{18}-\frac{8}{18}$
$B = \frac{7}{18}$

$C = 2+\frac{3}{5}$
$C = \frac{10}{5}+\frac{3}{5}$
$C = \frac{13}{5}$

$D = \frac{7}{10}-\frac{1}{5}+\frac{1}{2}$
$D = \frac{7}{10}-\frac{2}{10}+\frac{5}{10}$
$D = \frac{10}{10} = \underline{1}$

Exemple — résoudre un problème

Sarah lit un roman : le matin, elle lit $\frac{1}{6}$ du livre et à son retour du collège $\frac{3}{8}$ du livre. Quelle fraction du livre lui reste-t-il à lire ?
Elle a lu $\frac{1}{6}+\frac{3}{8} = \frac{4}{24}+\frac{9}{24} = \frac{13}{24}$ du livre. Il lui reste $1-\frac{13}{24} = \frac{24}{24}-\frac{13}{24} = \frac{11}{24}$ du livre à lire.

☞ Attention

On n'additionne **jamais** les dénominateurs : $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$ n'est pas égal à $\frac{2}{5}$, mais à $\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}$.

VII. Fraction d'une quantité, proportions et pourcentages

Méthode — prendre une fraction d'une quantité : partager puis prendre

Pour calculer $\frac{a}{b}$ d'une quantité, on la **partage** en b parts égales (on divise par b), puis on **prend** a parts (on multiplie par a).

$\frac{3}{4}$ de 28 € : $28 \div 4 \times 3 = 7 \times 3 = 21$ € $\frac{2}{5}$ de 45 élèves : $45 \div 5 \times 2 = 18$ élèves

Méthode — calculer un pourcentage d'une quantité

t % d'une quantité, c'est $\frac{t}{100}$ de cette quantité : on calcule **quantité** $\div$ **100** $\times$ t.

15 % de 80 € : $80 \div 100 \times 15 = 12$ € 1 % ; 10 % ; 50 % de 240 : 2,4 ; 24 ; 120

Exemple — un même nombre, plusieurs écritures

$\frac{3}{4} = 3 \div 4 =$ 0,75 $= \frac{75}{100} =$ 75 % $1{,}2 = \frac{12}{10} = \frac{6}{5} = 1 + \frac{1}{5} =$ 120 %

Dans une classe de 25 élèves, 15 sont demi-pensionnaires. Proportion : $\frac{15}{25} = \frac{3}{5} = \frac{60}{100} =$ 60 %.